

Вопрос 46

Условие квадратуемости

Плоская фигура квадратуема $\iff \forall \varepsilon > 0 \exists P, Q | P < D < Q \mu(Q) - \mu(P) < \varepsilon$
Док-Во

1. Достаточность

$$\mu(Q) - \mu(P) < \varepsilon \rightarrow \mu P \leq \mu_* \leq \mu^* \leq \mu Q \rightarrow \mu^* - \mu_* < \varepsilon \rightarrow \mu^* = \mu_*$$

2. Необходимость

$$\exists P_{[M_0, M_n]} | \mu_* \leq \mu D \leq \mu^*$$

По определению верхней и нижней меры $\exists Q | \mu^* \leq \mu Q + \varepsilon$ и $P | \mu^* \leq \mu P + \varepsilon$
Тогда $\mu Q - \mu P < \varepsilon$

Теорема 2

Если D - квадратуема, то необходимо и достаточно, чтобы существовали D_1, D_2 - квадратуемы такие, что D лежала между ними и разница их мер была меньше $\forall \varepsilon$
Док-во аналогично предыдущей

Множество меры нуль

Множество меры нуль в R^2 - множество такое, что существует $Q \supset D | \mu Q < \varepsilon, \forall \varepsilon$, где Q любое сколь-угодно малое множество

Если D - квадратуема $\iff U_D$ - множество меры нуль (т.е. граница D - множество меры нуль)

Всякая спрямляемая кривая в R^2 - множество меры нуль (док-во аналогично т1)

Основная теорема

Всякая плоская фигура из одной или конечного числа спрямляемых кривых - квадратуема (док-во аналогично т1)

Вопрос 47

Площадь криволинейной трапеции и криволинейного сектора (случай явного задания). Вывести.

Криволинейная трапеция

Пусть функция непрерывна на промежутке и существует разбиение

$$P_{[a,b]} : \{a = x_0 < x_1 < \dots x_i < \dots x_n = b\}$$

$$\text{Тогда } Q = \bigcup_{i=1}^n Q_i, \mu Q_i = M_i \Delta x_i \text{ и } P = \bigcup_{i=1}^n P_i, \mu P_i = m_i \Delta x_i \quad (1)$$

$$\mu P = \sum_{i=1}^n \mu P_i = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i = s \text{ и } \mu Q = \sum_{i=1}^n \mu Q_i = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = S$$

$$\mu_* = \sup(\mu P) = \sup s = I_* \text{ и } \mu^* = \inf(\mu Q) = \inf S = I^*$$

$$\mu^* - \mu_* = I^* - I_* \text{ и } \mu Q - \mu P = S - s$$

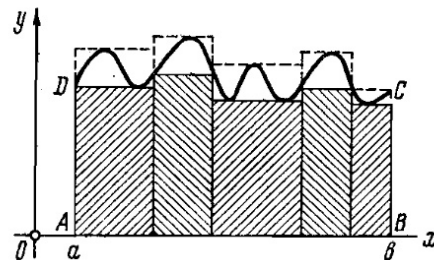
Тогда условия интегрирования совпали с условием квадратуемости

те площадь криволинейной трапеции есть интеграл по данному промежутку

PS

(1) Следует из того, что мы ограничиваем нашу фигуру прямоугольниками сверху и снизу, те по факту получаем нижнюю и верхнюю сумму Дарбу

Криволинейный сектор



Пусть $\varphi = r(\varphi)$ $\alpha \leq \varphi \leq \beta$ и существует

$$P_{[a,b]} : \{a = x_0 < x_1 < \dots x_i < \dots x_n = n\}$$

$$\inf r(\varphi) = m_i \text{ и } \sup r(\varphi) = M_i$$

$$D_1^i < D_i < D_2^i$$

$$\mu D_1^i = \frac{m_i^2}{2} = s \text{ и } \mu D_2^i = \frac{M_i^2}{2} = S \text{ и } \mu D = \frac{(r(\varphi))^2}{2} \Delta \varphi$$

$$\text{И тогда : } \mu D = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r(\varphi)^2 d\varphi$$